

都江堰水利工程 主题手游

立项概要文档

堵不如疏 · 顺势而为 · 道法自然

项目类型：一次性单机解谜游戏

目标时长：90-110 分钟（8 关核心流程）

核心受众：景区游客 / 亲子家庭 / 研学群体

文档版本：V1.0

立项

目 录

一、项目定位	
二、核心受众	
三、受众及应用场景	
四、引擎及技术选用	
五、游戏核心功能	
六、风格化及效果包装	
七、语言与无障碍	

一、项目定位

项目	说明
名称	都江堰水利工程主题手游（暂定）
核心目标	文化教育传承优先，让年轻玩家与游客理解都江堰「无坝引水、顺势而为」的治水智慧
主题	堵不如疏·顺势而为·道法自然
类型	一次性单机解谜游戏
目标时长	90-110 分钟（8 关核心流程）

二、核心受众

1. 主受众：景区游客 / 亲子家庭
在都江堰现场通过触摸屏广告获客，扫码后在手机端完整体验。
2. 次受众：中小學生 / 研学群体
作为历史、地理、科学课程的辅助研学产品。

三、受众及应用场景

3.1 平台与分发

触点	形式	内容	作用
现场触摸屏	入口、出口、高密度等待区（如卫生间外）	30 秒循环广告：官方筑墙失败画面 + 失败结果 + 扫码挑战 CTA	获客、降低下载门槛
微信小程序	游客主游玩平台	完整 8 关游戏	扫码即玩、自动保存进度
原生 App	深度/复玩版本	完整 8 关 + 碑廊全内容	长线沉淀、学校场景

- 进度通过微信登录保存，只能微信登录，无游客模式。
- 关卡与真实地理坐标不绑定，地点仅作为背景设定。

3.2 现场 Demo 设计

位置

景区入口、出口、高密度等待区（如卫生间外）。

内容

- 30 秒循环广告；
- 画面：官方/权威视角筑高墙堵水 → 失败 → 村庄被淹；
- 结尾大字展示失败结果（如「官方方案：0 村存活」）；
- 可选加入虚假社交证明（如「今日 23% 一次通关」）；
- 二维码 CTA：「你能做得更好？扫码挑战」。

原则

- 广告画面与游戏内 L1 内容一致，不虚构游戏里不存在的关卡；
- 用「看别人失败」的优越感激发转化。

四、引擎及技术选用

本项目为一次性单机解谜游戏，目标平台覆盖微信小程序与原生 App，需兼顾轻量化和表现力。以下对三种主流引擎进行对比分析：

维度	Cocos Creator	Unity (U3D)	Unreal Engine
微信小程序	原生支持，官方维护微信小游戏适配	支持（WebGL 导出 + 微信适配层），包体略大	不支持直接导出，需云游戏方案，延迟高
包体体积	极小（引擎 core 仅几 MB）	中等（可精简到 10-20 MB）	极大（基础包 100 MB+，难以压缩）
画面表现力	良好，2D/2.5D 优化，3D 能力有限	优秀（URP 三渲二 + 自定义 Shader，3D 场景转水墨效果成熟）	极强，但全 3D 管线做水墨风格开发成本高
水墨风格实现	Shader 支持够用，3D 材质系统较简单	Shader Graph + URP 后处理，三渲二方案成熟，可精细还原水墨淡彩效果	材质系统强大，但三渲二需自建管线，投入产出比低
物理引擎	Box2D 内置，3D 物理弱	3D Physics + 可选简化，确定性水流模拟可控	Chaos Physics 功能强大，但本项目过重
团队招聘	人才池较小，成都地区 Cocos 开发者有限	人才储备丰富，成都 Unity 开发者密集	人才集中在 3A/重度项目，解谜游戏匹配度低
跨平台复用	一套代码导出微信 + App，但 App 端性能一般	一套代码导出 iOS/Android/微信，原生性能优	主要面向 PC/主机，移动端适配成本高
生态与插件	中等，国内社区活跃	极丰富，三渲二/风格化渲染插件成熟	偏写实 3A 资源，风格化/轻量项目可用资源少

4.1 推荐结论

推荐选用 Unity (U3D)。核心理由：

- 1. 微信 + App 双端覆盖：Unity WebGL 导出配合微信小游戏适配层，可一套代码同时服务小程序和原生 App，降低维护成本；
- 2. 包体可控：通过 IL2CPP + 资源精简可将首包包体控制在 15 MB 以内，满足微信小程序 20 MB 限制；
- 3. 水墨风格实现灵活：URP + Shader Graph 三渲二方案成熟，可高效实现淡墨晕染、水流墨色渐变等核心美术需求，3D 场景后处理栈支持宣纸纹理叠加；
- 4. 人才可得性：成都本地 Unity 开发者储备充足，三渲二/风格化渲染人才可寻，招聘与团队协作成本低；
- 5. 确定性物理可控：本项目解谜不依赖真实物理模拟，而是「设计师预设巧解」，Unity 3D 物理可简化配置，精确控制水流路径，确保跨设备体验一致；
- 6. 长期扩展性：若后续需拓展到多语言版本、AR 实景接入（L8 终章），Unity 6.3 生态可提供成熟方案。

4.2 技术栈概要

层级	选型	说明
引擎	Unity 6.3 LTS	长期支持版本，稳定性优先
渲染管线	Universal Render Pipeline (URP)	3D 渲染 + 三渲二后处理，性能与表现力平衡
物理系统	Unity 3D Physics (Simplified deterministic)	简化 3D 物理配置，确保水流路径一致
UI 框架	UI Toolkit / uGUI	内置方案，触摸屏适配成熟
数据存储	微信云存档 + 本地 JSON	微信登录即同步，断网可离线
音频中间件	Wwise 或 Unity Audio	分层音频管理，古琴/环境音独立混音

五、 游戏核心功能

5.1 核心玩法

玩法原型

借「造桥专家」的建造-测试-重试手感，装确定性解谜的内核：

- 玩家自由摆放竹笼、杓槎、鱼嘴、飞沙堰等构件；
- 点击「放水」观察手工编排的水流结果；
- 失败可秒级重试，零惩罚；
- 每关有设计师预设的「巧解」，玩家是在猜中李冰的巧思，而不是和物理引擎搏斗。

心流循环

本能 → 撞墙 → 给工具/现象（不给答案）→ 试 → 验证 → 顿悟+命名+奖励 → 更难的脸

- 没有独立教程关，整局即教学；
- 文字只在顿悟当场负责「命名」，深读内容进碑廊；
- 知识点是顿悟的副产品。

资源系统

建造消耗三种资源：料（竹笼、卵石）、工（民夫）、时（汛期/岁修窗口）。

- 资源存在的唯一职责：让「硬扛」付不起，把玩家逼向优雅解；
- 稀缺与顿悟永远同向；
- 不能花钱买过没想通的关。

5.2 关卡结构

幕	关卡	核心机制	时长
一幕·堵的失败	L1《堵》	筑墙失败 → 堵不如疏	≈7 min
二幕·疏的三课	L2《分》	鱼嘴分水	≈10 min
二幕·疏的三课	L3《调》	四六分水·弯道自调	≈12 min
二幕·疏的三课	L4《淘》	飞沙堰排沙：低作堰反直觉	≈15 min
二幕·疏的三课	L5《控》	低堰自门控	≈13 min
二幕·疏的三课	L6《凿》	宝瓶口控流：窄口即阀门	≈12 min
三幕·放水	L7《合》	三结构联动成系统	≈15 min
三幕·放水	L8《放》	岁修 + 清明放水节 + 情感终章	≈13 min

- L4 是全片难度尖峰，也是垂直切片要优先验证的关卡；
- L8 谜题难度回落，把空间让给情感高潮。

5.3 操作交互

- 自由拖放 + 吸附网格：把竹笼、鱼嘴、飞沙堰等构件拖到河里，靠近预设锚点自动吸附；
- 触摸屏版放大热区、构件尺寸和吸附范围，降低路人学习成本；
- 手机上保留精细拖放手感。

5.4 难度与辅助

老河工分层提示系统：

- 第一层：描述现象（「弯子外头水性子急」）；
- 第二层：指向工具（「试试把堰放低一点」）；

- 第三层：接近解法。

提示包装成角色叙事，不破坏顿悟体验。

5.5 碑廊（知识百科）

解锁结构

- D 方案：核心原理必解锁 + 历史传说隐藏解锁
- 每关通关后自动解锁对应治水工程原理条目；
- 隐藏故事/传说通过「节俭通关」解锁：当某关资源消耗低于阈值时，额外解锁都江堰相关历史故事或民间传说。

内容分层

类型	示例	解锁方式
工程原理	鱼嘴分水、四六分水、深淘滩低作堰、宝瓶口控流	通关自动解锁
历史故事	李冰父子、火烧水浇、卧铁、二王庙	节俭通关解锁
地方文化	清明放水节、川西林盘、茶馆、川腔	探索/彩蛋解锁
自然知识	岷江水文、弯道环流、泥沙运动	观察特定现象解锁

设计原则

- 不中断主心流，玩家可在通关后回头查看；
- 图文为主，可选配音/动画；
- 与 LDD「文字只在顿悟当场命名」的原则一致：碑廊负责「深读」，关卡负责「顿悟」。

5.6 叙事与情感

5.7 两层结构

- 里层（玩法）：确定性解谜 + 撞墙顿悟循环；

- 外层（叙事）：人与季节、村庄与农田，让玩家在乎「这条村子要被淹了」。

5.8 情感脊柱

每关结尾不报「恭喜过关」，而报「暂时安全」。

- 诚实告诉玩家：水还会再来；
- 对应李冰智慧最深一层：他没有征服岷江，而是建立了世代维护的共生关系；
- L8 终局质变：时间加速流逝，两千年年年安全，「我亲手懂了李冰为什么伟大」。

六、风格化及效果包装

7.1 美术风格

- 水墨淡彩 2D：宣纸底、淡墨晕染、青绿山水点睛；
- 水流以墨色流动表现，速度越快墨越浓；
- 村民、村庄简笔留白，靠动态与川腔配音认人；
- L8 终章从水墨切实景照片 / AR 入口，完成古代到当代的情感跃迁。

7.2 声音设计

分层声音策略：

- 环境音打底：水声、风声、鸟鸣、竹笼摩擦、村民劳作；
- 古琴点缀顿悟：L4 等关键反直觉瞬间用古琴推开情绪；
- 川味元素进日常/节日：茶馆人声、川腔、清明放水节民俗鼓乐。

七、语言与无障碍

- 中文优先 + 视觉先行：解谜信息不靠文字传递，不懂中文也能玩 80%；
 - 后续可扩展英文等多语言；
 - 色觉友好：水流状态用动效/纹理/透明度区分，不只靠颜色；
 - 听觉反馈：水流急慢、溢流、泥沙滚动配不同声音；
 - 文字大小与对比度可调。
-

— 以上为立项概要 —